第六届北方数学奥林匹克邀请赛

中图分类号：G424.79　　文献标识码：A　　文章编号：1005-6416(2010)11-0031-03

第 一 天

一、(25分)已知数列$\{a_n\}$满足

$a_1=2$，$a_n=2^{2n}a_{n-1}+2^{n^2}\ (n=2,3,\cdots)$.

求通项$a_n\ (n=1,2,\cdots)$.

(吴树勋　供题)

二、(25分)已知PA、PB是$\odot O$的切线，切点分别是A、B，PCD是$\odot O$的一条割线，过点C作PA的平行线，分别交弦AB、AD于点E、F. 求证：$CE=EF$.　　(李新焕　供题)

三、(25分)求所有的正整数(x,y,z)，使得$1+2^x\times3^y=5^z$成立.　　(张　雷　供题)

四、(25分)在7×7的方格表的64个网格线交点(称为“结点”)处放棋子，每点至多放1枚，一共放了k枚棋子. 若无论怎样放，总存在4枚棋子，它们所在的结点构成一个矩形(矩形的边平行于棋盘网格线)的四个顶点. 试求k的最小值.　　(张利民　供题)

第 二 天

五、(25分)设正实数a、b、c满足

$(a+2b)(b+2c)=9$.

求证：$\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}+2\sqrt[3]{\frac{b^3+c^3}{2}}\geqslant3$.

(张　雷　供题)

六、(25分)已知$\odot O$是$\triangle ABC$的内切圆，D、E、N是切点，联结NO并延长交DE于点K，联结AK并延长交BC于点M. 求证：M是BC的中点.　　(康春波　供题)

七、(25分)求

$[x,y,z]=(x,y)+(y,z)+(z,x)$

满足$x\leqslant y\leqslant z$，$(x,y,z)=1$的所有正整数解，其中，$[m,n]$和(m,n)分别表示正整数m、n的最小公倍数和最大公约数.

(王　全　供题)

八、设x、y、$z\in[0,1]$，且

$|x-y|\leqslant\frac{1}{2}$，$|y-z|\leqslant\frac{1}{2}$，$|z-x|\leqslant\frac{1}{2}$.

试求$W=x+y+z-xy-yz-zx$的最小值和最大值.　　(刘康宁　安振平　供题)

参 考 答 案

第 一 天

一、令$b_n=\frac{a_n}{2^{n^2}}$. 则$b_n=2b_{n-1}+n$，即

$b_n+n=2(b_{n-1}+n-1)+2$，$b_1=1$.

再令$c_n=b_n+n$. 则$c_n=2c_{n-1}+2$，即

$c_n+2=2(c_{n-1}+2)$，$c_1=2$

$\Rightarrow c_n+2=2^{n-1}(c_1+2)=2^{n+1}$

$\Rightarrow c_n=2^{n+1}-2$

所以，$b_n=c_n-n=2^{n+1}-n-2$

故$a_n=2^{n^2}b_n$

$=2^{n^2}(2^{n+1}-n-2)\ (n=1,2,\cdots)$.

二、如图1，设G为弦CD的中点，联结OG、BG、EG、BC. 则$OG\perp CD$. 故点A、B、G均在以OP为直径的圆上.

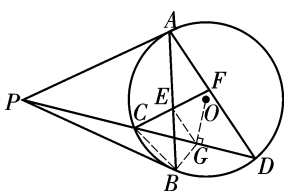


图1

从而，$\angle APG=\angle ABG$.

因$CF\parallel AP$，所以，$\angle APG=\angle ECG$.

于是，$\angle ECG=\angle ABG=\angle EBG$.

故E、C、B、G四点共圆，有

$\angle CBE=\angle CGE$.

又$\angle CBE=\angle CBA=\angle CDA$，则

$\angle CDA=\angle CGE$.

因此, $EG \parallel DA$.

又 G 为弦 CD 的中点, 则 E 为线段 CF 的中点, 即 $CE = EF$.

三、原方程两边模 3可得 z 是偶数.

设 $z = 2r(r \in \mathbf{N}_+)$. 则

$(5^r - 1)(5^r + 1) = 2^x \times 3^y$.

由 $(5^r - 1, 5^r + 1) = (5^r - 1, 2) = 2$, 得

$$\left(\frac{5^r - 1}{2}, \frac{5^r + 1}{2}\right) = 1.$$

故 $\frac{5^r - 1}{2} \cdot \frac{5^r + 1}{2} = 2^{x-2} \times 3^y (x \geqslant 2)$.

又 $\frac{5^r - 1}{2}$ 是偶数, 且 $\frac{5^r + 1}{2} \geqslant 3$, 则

$\frac{5^r - 1}{2} = 2^{x-2}$, $\frac{5^r + 1}{2} = 3^y$.

故 $3^y - 2^{x-2} = 1$. ①

当 $x = 2$时, y 不是整数.

当 $x = 3$时, $y = 1$, $z = 2$

当 $x \geqslant 4$时, 式①两边模 4知 y 是偶数.

设 $y = 2t(t \in \mathbf{N}_+)$. 则

$(3^t - 1)(3^t + 1) = 2^{x-2}$.

又 $(3^t - 1, 3^t + 1) = (3^t - 1, 2) = 2$, 故

$$\left(\frac{3^t - 1}{2}, \frac{3^t + 1}{2}\right) = 1.$$

因此, $\frac{3^t - 1}{2} \cdot \frac{3^t + 1}{2} = 2^{x-4} (x \geqslant 4)$.

由于 $\frac{3^t - 1}{2} < \frac{3^t + 1}{2}$, 于是, $\frac{3^t - 1}{2} = 1$.

解得 $t = 1$, $y = 2$

由 $\frac{5^r + 1}{2} = 3^y$, 知 r 不是整数, 此时, 原方程无正整数解.

综上, 原方程的正整数解为

$(x, y, z) = (3, 1, 2)$.

四、首先, 如图 2, 当 $k = 24$时, 可能不存在 4枚棋子的结点构成矩形的四个顶点, 则 $k \geqslant 25$.

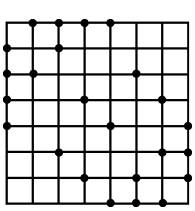


图 2

其次, 往证当 $k = 25$时, 必存在 4枚棋子所在的结点构成矩形四个顶点.

若不然, 考虑所有的行和列中放棋子最多的行 (或列). 因为交换任意两行 (或两列) 的位置不影响结果, 所以, 不妨设第一行棋子最多.

(1)当第一行放 8枚棋子时, 因为

$25 - 8 = 17$, $17 = 8 \times 2 + 1$,

所以, 必有余下一行放有 2枚棋子. 从而, 两行有 4枚棋子构成矩形, 矛盾.

(2)当第一行放 7枚棋子时, 若不存在矩形, 则在放棋子所在 7列的余下 7行里至多放有 7枚棋子, 一共至多放 21枚棋子, 矛盾.

(3)当第一行放 6枚棋子时, 若不存在矩形, 则这 6枚棋子所在的列至多放 $7 + 6 = 13$枚, 余下两列中放有 12枚棋子 ($12 = 7 + 5$), 必有两行在这两列均放棋子, 这 4枚棋子所在结点构成矩形, 矛盾.

(4)当第一行放 5枚棋子时, 若不存在矩形, 这 5枚棋子所在的列一共至多放 $5 + 7 = 12$枚, 余下 7行 3列共放 13枚 ($13 = 3 \times 4 + 1$). 从而, 存在一列放 5枚, 这 5枚所在的行在这三列至多放 7枚, 余下 6枚放在 2×3 格子里, 必存在 4个点构成矩形, 矛盾.

(5)当第一行放 4枚棋子时, 若不存在矩形, 这 4枚棋子所在的列至多共放 $4 + 7 = 11$枚, 余下 14枚放在 7行 4列中. 因为 $14 = 4 \times 3 + 2$, 所以, 存在一列放有 4枚棋子. 于是, 这 4枚棋子所在的行在这 4列中至多放 $4 + 3 = 7$枚, 则余下 3行 3列放有 7枚棋子, 仍存在 4枚所在结点构成矩形, 矛盾.

综上, k 的最小值为 25.

第 二 天

五、因为 a、b、$c > 0$, 所以,

$$\sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}} + 2\sqrt[3]{\frac{b^3 + c^3}{2}}$$

$$\geqslant \frac{a + b}{2} + 2 \cdot \frac{b + c}{2}$$

$$= \frac{1}{2}[(a + 2b) + (b + 2c)]$$

$$\geqslant \sqrt{(a + 2b)(b + 2c)} = 3.$$

六、如图 3, 联结 OD、OE. 则 O、D、B、N 四点共圆. 所以,

$\angle KOD = \angle B$, $\angle KOE = \angle C$.

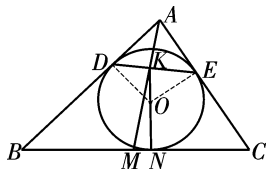


图 3

故$\frac{DK}{KE}=\frac{S_{\triangle OIK}}{S_{\triangle OEK}}=\frac{OD\cdot OK\sin\angle DOK}{OE\cdot OK\sin\angle KOE}$

$=\frac{\sin\angle DOK}{\sin\angle KOE}=\frac{\sin B}{\sin C}$.

同理,$\frac{DK}{KE}=\frac{\sin\angle DAK}{\sin\angle EAK}$.

则$\frac{BM}{MC}=\frac{AB\sin\angle BAM}{AC\sin\angle CAM}=\frac{AB\sin\angle DAK}{AC\sin\angle EAK}$

$=\frac{AB\cdot DK}{AC\cdot EK}=\frac{AB\sin B}{AC\sin C}=\frac{AB}{AC}\cdot\frac{AC}{AB}=1$.

因此,M 是 BC 的中点.

七、因为$(x,y,z)=1$,所以,

$$\frac{(x,y)}{[x,y,z]}=\frac{(x,y)}{[[x,y],z]}$$

$$\leqslant\frac{(x,y)}{[(x,y),z]}=\frac{(x,y)}{(x,y)z}=\frac{1}{z}.$$

同理,$\frac{(x,z)}{[x,y,z]}\leqslant\frac{1}{x}$,$\frac{(z,x)}{[x,y,z]}\leqslant\frac{1}{y}$.

由题设得$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\geqslant 1$.

又 $x\leqslant y\leqslant z$,则$\frac{1}{x}\geqslant\frac{1}{y}\geqslant\frac{1}{z}$. 故$\frac{1}{x}\geqslant\frac{1}{3}$.

若$\frac{1}{x}=\frac{1}{3}$,则 $x=y=z=3$,与$(x,y,z)=1$ 矛盾.

所以,$\frac{1}{x}>\frac{1}{3}\Rightarrow x<3\Rightarrow x=1,2$

(1)若 $x=1$,则 $[y,z]=(y,z)+2$

故 $(y,z)\mid 2$ 所以,$(y,z)=1,2$

当 $(y,z)=1$ 时,解得 $y=1$,$z=3$.

当 $(y,z)=2$ 时,解得 $y=2$,$z=4$.

(2)若 $x=2$,则$\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\geqslant\frac{1}{2}$,有$\frac{1}{y}\geqslant\frac{1}{4}$.

故 $2\leqslant y\leqslant 4$

当 $y=2$ 时,$[2,z]=2+2(2,z)$,无解.

当 $y=3$ 时,有 $3\leqslant z\leqslant 6$

经验证 $z=6$

当 $y=4$ 时,仅有 $z=4$,与$(x,y,z)=1$ 矛盾.

综上,共有 3 组解

$(x,y,z)=(1,1,3),(1,2,4),(2,3,6)$.

八、因为 $x,y,z\in[0,1]$,所以,

$x+y+z\geqslant xy+yz+zx\Rightarrow W\geqslant 0$

当 $x=y=z=0$ 或 1 时,$W_{\min}=0$.

由抽屉原理知,x,y,z 中必有两个都不大于$\frac{1}{2}$或都不小于$\frac{1}{2}$.

因为用 $1-x$、$1-y$、$1-z$ 分别代替 x、y、z 问题不变,所以,不妨设 $0\leqslant x\leqslant y\leqslant\frac{1}{2}$.

则 $0\leqslant z\leqslant x+\frac{1}{2}$.

由 $0\leqslant x+y\leqslant 1$ 知

$$W=(1-x-y)z+x+y-xy$$

$$\leqslant(1-x-y)\left(x+\frac{1}{2}\right)+x+y-xy$$

$$=\left(\frac{1}{2}-2x\right)y-x^2+\frac{3}{2}x+\frac{1}{2}.$$

当且仅当 $z=x+\frac{1}{2}$ 时,上式等号成立.

(1)若$\frac{1}{4}\leqslant x\leqslant\frac{1}{2}$,$\frac{1}{2}-2x\leqslant 0$,则

$$W\leqslant\left(\frac{1}{2}-2x\right)x-x^2+\frac{3}{2}x+\frac{1}{2}$$

$$=-3\left(x-\frac{1}{3}\right)^2+\frac{5}{6}\leqslant\frac{5}{6}.$$

当且仅当$\begin{cases}z=x+\frac{1}{2},\\ x=y=\frac{1}{3},\end{cases}$ 即

$x=y=\frac{1}{3}$,且 $z=\frac{5}{6}$

时,上式等号成立.

(2)若 $0\leqslant x<\frac{1}{4}$,$\frac{1}{2}-2x>0$,则

$$W\leqslant\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-2x\right)-x^2+\frac{3}{2}x+\frac{1}{2}$$

$$=-\left(x-\frac{1}{4}\right)^2+\frac{13}{16}<\frac{13}{16}<\frac{5}{6}.$$

综合(1)、(2)知 $W_{\max}=\frac{5}{6}$.

(张同君　提供)